Corrigé TOMIC Blanc

Contrôle - Fonctions de plusieurs variables & Opérateurs vectoriels

Pour chaque question : la réponse correcte, la méthode complète et les pièges à éviter.

Grille de correction rapide

Q1	QCM	**B**	Q11	QCM	**B**	Q21	QCM	**B**
Q2	QCM	**C**	Q12	QCM	**C**	Q22	QCM	**B**
Q3	Calcul	limite inexistante	Q13	QCM	**C**	Q23	QCM	**B**
Q4	QCM	**C**	Q14	QCM	**B**	Q24	QCM	**C**
Q5	QCM	**C**	Q15	Calcul	$(1, 2)$	Q25	Calcul	$3x + z$; $(-y, -z, 0)$
Q6	QCM	**B**	Q16	QCM	**B**	Q26	QCM	**C**
Q7	Calcul	$z = 2x + y - 1$	Q17	Calcul	min en $(1, 2)$	Q27	QCM	**B**
Q8	QCM	**A**	Q18	QCM	**C**	Q28	Calcul	$x + 2y + 2z = 9$
Q9	QCM	**B**	Q19	QCM	**B**			
Q10	Calcul	$3x^2 \cos(y)$	Q20	QCM	**B**			

Partie 1 - Limites et continuité

Question 1 *(QCM)* ⇒ Réponse : B - $\lim_{(x,y)\to a} f(x, y) = f(a)$

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Elle est continue en $a = (a_1, a_2)$ si et seulement si : A) Elle admet des dérivées partielles en a B) $\lim_{(x,y)\to a} f(x, y) = f(a)$ C) Elle est bornée au voisinage de a D) $f(a) = 0$

Rappel. La continuité en a est définie par l'égalité entre la limite et la valeur :

$$f \text{ continue en } a \iff \lim_{(x,y)\to a} f(x, y) = f(a)$$

- **A)** L'existence des dérivées partielles ne suffit *pas* à garantir la continuité : contre-exemple classique avec $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$.
- **B)** Définition exacte de la continuité. **Correct.**
- **C)** Être borné n'implique pas la continuité.
- **D)** Annuler f en a n'a rien à voir avec la continuité.

Question 2 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - $F(x, y, z) = 0$

Une surface de $\mathbb{R}^3$ donnée sous forme implicite s'écrit : A) $z = f(x, y)$ B) $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ C) $F(x, y, z) = 0$ D) $(u, v) \mapsto (r_1, r_2, r_3)$

Trois représentations d'une surface :

- **Explicite :** $z = f(x, y)$ - la surface est le graphe de f.
- **Implicite :** $F(x, y, z) = 0$ - ensemble de niveau d'une fonction de 3 variables.
- **Paramétrique :** $(u, v) \mapsto \mathbf{r}(u, v)$ - deux paramètres décrivent la surface.

La forme B, $\mathbf{r}(t)$, est un paramétrage de *courbe* (une variable).

Question 3 *(Calcul)* ⇒ Réponse : La limite n'existe pas

Soit $f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ pour $(x,y) \neq (0,0)$. Montrer que la limite en $(0,0)$ n'existe pas en testant les chemins $y=0$ et $y=x$.

Principe. Si deux chemins vers $(0,0)$ donnent des limites différentes, la limite globale n'existe pas.

Chemin 1 - axe Ox $(y=0)$:

$$f(x,0) = \frac{x \cdot 0}{x^2+0} = 0 \xrightarrow[x\to 0]{} \mathbf{0}$$

Chemin 2 - diagonale $(y=x)$:

$$f(x,x) = \frac{x \cdot x}{x^2+x^2} = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow[x\to 0]{} \mathbf{\frac{1}{2}}$$

Les deux limites $0 \neq \frac{1}{2}$ sont différentes, donc :

$$\boxed{\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2} \text{ n'existe pas.}}$$

Piège. Tester uniquement $y=0$ donne 0, et on pourrait conclure que la limite est 0. Il faut toujours tester plusieurs chemins - la non-existence se prouve par deux chemins donnant des valeurs distinctes.

Partie 2 - Différentielle et plan tangent

Question 4 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - $df = 2xy\,dx + (x^2+\cos y)\,dy$

La différentielle de $f(x,y) = x^2y + \sin(y)$ est : A) $2y\,dx + x^2\,dy$ B) $2xy\,dx + x^2\,dy$ C) $2xy\,dx + (x^2+\cos y)\,dy$ D) $(2xy+x^2)\,d(x+y)$

Différentielle. $df = \dfrac{\partial f}{\partial x}dx + \dfrac{\partial f}{\partial y}dy$

Calcul des dérivées partielles :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy \qquad \text{(on dérive } x^2y \text{ par rapport à } x\,;\ \sin y \text{ est une constante)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + \cos y \qquad \text{(on dérive } x^2y \text{ et } \sin y \text{ par rapport à } y\text{)}$$

Pourquoi B est faux : oubli du terme $\cos y$ dans $\dfrac{\partial(\sin y)}{\partial y}$.

Question 5 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - Continue en a

Si f est différentiable en a, alors f est nécessairement : A) De classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de a B) Deux fois dérivable en a C) Continue en a D) Analytique en a

Hiérarchie des régularités (du plus fort au plus faible) :

$$\mathcal{C}^\infty \Rightarrow \mathcal{C}^2 \Rightarrow \mathcal{C}^1 \Rightarrow \text{différentiable} \Rightarrow \text{continue} \Rightarrow \text{dérivées partielles}$$

La différentiabilité implique la continuité, mais pas l'inverse.

— **A)** $\mathcal{C}^1$ implique différentiabilité, mais pas l'inverse.

— **B)** La différentiabilité ne garantit pas la dérivabilité au 2e ordre.

— **C)** Différentiable $\Rightarrow$ continue. **Correct.**

— **D)** L'analyticité est bien plus forte (développement en série entière).

Question 6 *(QCM)* $\Rightarrow$ **Réponse : B -** $z = f(a,b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)(y-b)$

L'équation du plan tangent à $z = f(x,y)$ au point $(a,b,f(a,b))$ est : A) $z = f(a,b)\cdot(x+y)$ B) $z = f(a,b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)(y-b)$ C) $z = \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\,x + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\,y$ D) $z = f'(a)(x-a)$

Plan tangent = développement limité d'ordre 1. Le plan tangent en (a,b) est l'approximation affine :

$$z = f(a,b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)(y-b)$$

C'est aussi l'équation du plan d'équation $\nabla F(a,b,f(a,b))\cdot(M-M_0) = 0$ avec $F(x,y,z) = z - f(x,y)$.

La proposition C oublie le terme $f(a,b)$ (n'est valable qu'au voisinage de l'origine si $f(0,0)=0$). La proposition D est une formule en une seule variable.

Question 7 *(Calcul)* $\Rightarrow$ **Réponse :** $df = 2xe^y\,dx + x^2e^y\,dy$ **et plan tangent :** $z = 2x + y - 1$

Soit $f(x,y) = x^2e^y$. Calculer la différentielle df, puis l'équation du plan tangent en $(1,0)$.

Calcul des dérivées partielles :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xe^y \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2e^y$$

Différentielle :

$$\boxed{df = 2xe^y\,dx + x^2e^y\,dy}$$

Valeurs au point $(1,0)$ **:**

$$f(1,0) = 1^2\cdot e^0 = 1, \qquad \frac{\partial f}{\partial x}(1,0) = 2\cdot 1\cdot e^0 = 2, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(1,0) = 1^2\cdot e^0 = 1$$

Équation du plan tangent :

$$z = 1 + 2(x-1) + 1(y-0) = 1 + 2x - 2 + y$$

$$\boxed{z = 2x + y - 1}$$

Vérification : En $(1, 0)$: $2(1) + 0 - 1 = 1 = f(1, 0)$ ✓

Partie 3 - Dérivées partielles et théorème de Schwartz

Question 8 *(QCM)* ⇒ Réponse : A - $\dfrac{\partial f}{\partial x} = g'(h) \cdot \dfrac{\partial h}{\partial x}$

Si $f(x, y) = g(h(x, y))$, la règle de la chaîne donne : A) $\frac{\partial f}{\partial x} = g'(h) \cdot \frac{\partial h}{\partial x}$ B) $\frac{\partial f}{\partial x} = g'(h) + \frac{\partial h}{\partial x}$ C) $\frac{\partial f}{\partial x} = g(h) \cdot h(x, y)$ D) $\frac{\partial f}{\partial x} = g''(h)$

Règle de la chaîne (composition). Si $f = g \circ h$ avec $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = g'(h(x, y)) \cdot \frac{\partial h}{\partial x}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = g'(h(x, y)) \cdot \frac{\partial h}{\partial y}$$

Exemple : $f(x, y) = \sin(x^2 y)$, $h = x^2 y$, $g = \sin$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos(x^2 y) \cdot 2xy \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \cos(x^2 y) \cdot x^2$$

Question 9 *(QCM)* ⇒ Réponse : B - $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

Le théorème de Schwartz affirme que, pour $f \in \mathcal{C}^2$: A) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ B) $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ C) $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$ D) $\Delta f = 0$

Théorème de Clairaut-Schwartz. Pour $f \in \mathcal{C}^2$ sur un ouvert, l'ordre de dérivation n'a pas d'importance :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Conséquence pratique : pour calculer $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, on peut dériver dans l'ordre qui est le plus simple.

— **A)** Faux en général : $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ n'est pas une propriété générale.

— **B)** Exactement l'énoncé du théorème. **Correct.**

— **C, D)** Sans rapport avec Schwartz.

Question 10 *(Calcul)* ⇒ Réponse : $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 3x^2 \cos(y)$

Soit $f(x, y) = x^3 \sin(y)$. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$. Vérifier Schwartz.

Dérivées partielles d'ordre 1 :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 \sin(y), \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x^3 \cos(y)$$

Dérivées partielles d'ordre 2 :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2 \sin y) = 6x \sin(y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2 \sin y) = \boxed{3x^2 \cos(y)}$$

Vérification du théorème de Schwartz :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^3 \cos y) = 3x^2 \cos(y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \checkmark$$

Partie 4 - Équations aux dérivées partielles

Question 11 *(QCM)* ⇒ Réponse : B - Du premier ordre, linéaire homogène

L'équation $\frac{\partial u}{\partial x} + 2\frac{\partial u}{\partial y} = 0$ *est :* *A) Du second ordre, linéaire* *B) Du premier ordre, linéaire homogène* *C) Du premier ordre, non linéaire* *D) Une équation des ondes*

Classification des EDP.

- **Ordre :** ordre de la dérivée partielle la plus élevée.
- **Linéaire :** u et toutes ses dérivées apparaissent à la puissance 1, sans produits entre elles.
- **Homogène :** second membre nul.

Ici : seules des dérivées d'ordre 1 ($\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$) ⇒ **premier ordre**. Dépendance linéaire en u_x et u_y ⇒ **linéaire**. Second membre $= 0$ ⇒ **homogène**.

Question 12 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

L'équation de propagation des ondes en une dimension s'écrit : *A)* $\frac{\partial u}{\partial t} = k\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ *B)* $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ *C)* $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ *D)* $\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} = 0$

Les trois grandes EDP classiques :

Équation	Forme	Type
Ondes (propagation)	$u_{tt} = c^2 u_{xx}$	Hyperbolique
Chaleur (diffusion)	$u_t = k\, u_{xx}$	Parabolique
Laplace (stationnaire)	$u_{xx} + u_{yy} = 0$	Elliptique

La proposition D est l'équation de Burgers (non linéaire). La proposition B est l'équation de Laplace.

Question 13 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - $\xi = x + ct,\ \eta = x - ct$

Pour résoudre l'équation des ondes par la méthode de d'Alembert, le changement de variables est : *A)* $\xi = x^2$, $\eta = t^2$ *B)* $\xi = x/c$, $\eta = t/c$ *C)* $\xi = x + ct$, $\eta = x - ct$ *D)* $\xi = \cos(x)$, $\eta = \sin(ct)$

Méthode de d'Alembert. Le changement $\xi = x + ct$, $\eta = x - ct$ transforme :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \, \partial \eta} = 0$$

La solution générale est $u(x,t) = f(x+ct) + g(x-ct)$: superposition d'une onde progressive et d'une onde régressive.

Interprétation physique. $f(x-ct)$ se déplace vers la droite à la vitesse c, et $g(x+ct)$ vers la gauche. Tout signal se propage sans déformation (contrairement à l'équation de la chaleur).

Partie 5 - Extrema d'une fonction de deux variables

Question 14 *(QCM)* ⇒ Réponse : B - $\nabla f(a,b) = \mathbf{0}$

Un point (a,b) est un point critique de f si et seulement si : *A)* $f(a,b) = 0$ *B)* $\nabla f(a,b) = \mathbf{0}$ *C) La hessienne de f en (a,b) est nulle* *D) f n'est pas définie en (a,b)*

Point critique (ou point stationnaire). (a,b) est un point critique si :

$$\nabla f(a,b) = \mathbf{0} \iff \frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = 0 \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) = 0$$

Condition nécessaire pour un extremum local (si f est différentiable). La hessienne permet ensuite de *classifier* le point critique.

Question 15 *(Calcul)* ⇒ Réponse : Point critique : $(1,2)$

Trouver les points critiques de $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1$.

Calcul du gradient et résolution de $\nabla f = \mathbf{0}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad y = 2$$

$$\boxed{\text{Point critique unique : } (1,2)}$$

Valeur en ce point : $f(1,2) = 1 + 4 - 2 - 8 + 1 = -4$.

Question 16 *(QCM)* ⇒ Réponse : B - Un minimum local

Si $H = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2 > 0$ *et* $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a,b) > 0$, *alors (a,b) est :* *A) Un maximum local* *B) Un minimum local* *C) Un point selle* *D) On ne peut pas conclure*

Critère du discriminant hessien H. En un point critique (a, b) de $f \in \mathcal{C}^2$:

Condition	Nature	
$H > 0$ et $f_{xx} > 0$	Minimum local	paraboloïde vers le haut
$H > 0$ et $f_{xx} < 0$	Maximum local	paraboloïde vers le bas
$H < 0$	Point selle	
$H = 0$	Cas douteux	test insuffisant

Question 17 *(Calcul)* ⇒ Réponse : $(1, 2)$ est un minimum local, $f(1, 2) = -4$

Pour la fonction de la question précédente, calculer H au point critique $(1, 2)$ et conclure.

Dérivées partielles secondes de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$$

Discriminant hessien :

$$H = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2 = 2 \times 2 - 0^2 = 4 > 0$$

Conclusion : $H = 4 > 0$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 > 0$, donc :

$$\boxed{(1, 2) \text{ est un } \textbf{minimum local}, \text{ avec } f(1, 2) = -4}$$

Interprétation : $f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 4$ est un paraboloïde de révolution de sommet $(1, 2, -4)$.

Question 18 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - $H < 0$

Un point col (point selle) est un point critique (a, b) tel que : A) $H > 0$ et $f_{xx} > 0$ B) $H > 0$ et $f_{xx} < 0$ C) $H < 0$ D) $H = 0$

Point selle. Si $H < 0$, la fonction *croît* dans certaines directions et *décroît* dans d'autres depuis (a, b). Ce n'est ni un maximum ni un minimum : c'est un col, comme la surface d'une selle de cheval.

Exemple : $f(x, y) = x^2 - y^2$ en $(0, 0)$: $\nabla f(0, 0) = \mathbf{0}$, $H = -4 < 0 \Rightarrow$ point selle.

Partie 6 - Opérateurs vectoriels

Question 19 *(QCM)* ⇒ Réponse : B - $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$

Le gradient d'un champ scalaire $f(x, y, z)$ est : A) $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z}$ B) $\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$ C) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ D) $f \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}\right)$

Gradient. $\nabla f = \operatorname{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$ est un **vecteur**.

La proposition A est un scalaire (somme, pas vecteur). La proposition C est le laplacien Δf.

Question 20 *(QCM)* $\Rightarrow$ **Réponse : B - Perpendiculaire aux surfaces de niveau, dans le sens croissant**

En tout point, le vecteur gradient ∇f est orienté : A) Parallèlement aux surfaces de niveau de f B) Perpendiculairement aux surfaces de niveau, dans le sens des valeurs croissantes C) Dans la direction de l'axe Oz D) Vers le minimum de f

Interprétation géométrique du gradient.

- ∇f est **perpendiculaire** aux surfaces de niveau $\{f = c\}$.
- ∇f pointe dans la **direction de plus forte croissance** de f.
- $\|\nabla f\|$ mesure le taux de variation maximal.
- En particulier : $\nabla f = \mathbf{0}$ aux points critiques (extrema, selles).

Question 21 *(QCM)* $\Rightarrow$ **Réponse : B - $\operatorname{rot}\mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)$**

Le rotationnel de $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ est : A) $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ B) $\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)$ C) $\left(\frac{\partial P}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial z}\right)$ D) $\nabla \cdot \mathbf{F}$

Rotationnel. $\operatorname{rot}\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F}$ est un **vecteur** :

$$\operatorname{rot}\mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)$$

La proposition A est la **divergence** (scalaire). La proposition D $\nabla \cdot \mathbf{F}$ est aussi la divergence.

Question 22 *(QCM)* $\Rightarrow$ **Réponse : B - $\operatorname{rot}\mathbf{F} = 0$**

Si $\mathbf{F} = \nabla f$ est un champ gradient, alors : A) $\operatorname{div}\mathbf{F} = 0$ B) $\operatorname{rot}\mathbf{F} = \mathbf{0}$ C) $\Delta f = 0$ D) $\mathbf{F} = \mathbf{0}$

Propriété fondamentale : $\operatorname{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}$ pour tout $f \in \mathcal{C}^2$.

Preuve (composante z) :

$$\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0 \quad \text{(Schwartz)}$$

Un champ dont le rotationnel est nul est dit **irrotationnel** ou **conservatif**. Tout champ gradient est conservatif.

Réciproque. Sur un domaine simplement connexe, un champ irrotationnel ($\operatorname{rot}\mathbf{F} = \mathbf{0}$) est un gradient. Sur un domaine non simplement connexe, ce n'est plus vrai en général.

Question 23 *(QCM)* $\Rightarrow$ **Réponse : B - $\operatorname{div}\mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$**

La divergence de $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ *est :* *A)* $\left(\frac{\partial Q}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial y},\ \ldots\right)$ *B)* $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ *C)* $\sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}$ *D)* $\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial z} + \frac{\partial R}{\partial x}$

Divergence. $\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \dfrac{\partial P}{\partial x} + \dfrac{\partial Q}{\partial y} + \dfrac{\partial R}{\partial z}$ est un **scalaire**.

Interprétation physique : mesure le taux d'expansion local du champ (flux sortant par unité de volume). Un champ à divergence nulle est dit **solénoïdal** (incompressible en mécanique des fluides).

La proposition A est le rotationnel. La proposition C est la norme de $\mathbf{F}$.

Question 24 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - $\Delta f = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

L'opérateur laplacien d'un champ scalaire f *est :* *A)* $\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$ *B)* $\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial f}{\partial z}$ *C)* $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ *D)* $rot(\nabla f)$

Laplacien. $\Delta f = \operatorname{div}(\nabla f) = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ est un **scalaire**.

La proposition A est le gradient (vecteur). La proposition D est nulle par Schwartz ($\operatorname{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}$).

Question 25 *(Calcul)* ⇒ Réponse : $\operatorname{div} \mathbf{F} = 3x + z$ et $\operatorname{rot} \mathbf{F} = (-y,\ -z,\ 0)$

Soit $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2,\ yz,\ xz)$. *Calculer* $div\,\mathbf{F}$ *et* $rot\,\mathbf{F}$.

Divergence ($P = x^2$, $Q = yz$, $R = xz$) :

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial(x^2)}{\partial x} + \frac{\partial(yz)}{\partial y} + \frac{\partial(xz)}{\partial z} = 2x + z + x = \boxed{3x + z}$$

Rotationnel :

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial(xz)}{\partial y} - \frac{\partial(yz)}{\partial z},\ \frac{\partial(x^2)}{\partial z} - \frac{\partial(xz)}{\partial x},\ \frac{\partial(yz)}{\partial x} - \frac{\partial(x^2)}{\partial y} \right)$$

$$= (0 - y,\ \ 0 - z,\ \ 0 - 0) = \boxed{(-y,\ -z,\ 0)}$$

Vérification : $\operatorname{rot} \mathbf{F} \neq \mathbf{0}$ donc $\mathbf{F}$ n'est pas un champ gradient.

Partie 7 - Applications géométriques

Question 26 *(QCM)* ⇒ Réponse : C - $\nabla F(M)$

Le vecteur normal à la surface $F(x, y, z) = 0$ *en un point* M *est donné par :* *A)* $div\,F(M)$ *B)* $\Delta F(M)$ *C)* $\nabla F(M)$ *D)* $rot\,\nabla F(M)$

Vecteur normal à une surface implicite. La surface $\mathcal{S} : F(x, y, z) = 0$ est une surface de niveau de F. Le gradient ∇F est perpendiculaire aux surfaces de niveau, donc $\nabla F(M)$ est le **vecteur normal** à $\mathcal{S}$ en M.

La proposition D est nulle (rot grad = 0 par Schwartz).

Question 27 *(QCM)* $\Rightarrow$ **Réponse : B -** $\frac{\partial F}{\partial x}(M_0)(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(M_0)(y - y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}(M_0)(z - z_0) = 0$

L'équation du plan tangent à $F(x, y, z) = 0$ au point $M_0 = (x_0, y_0, z_0)$ est : A) $F(x, y, z) = F(x_0, y_0, z_0)$ B) $\frac{\partial F}{\partial x}(M_0)(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(M_0)(y - y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}(M_0)(z - z_0) = 0$ C) $\nabla F(M_0) \cdot (x, y, z) = 0$ D) $F(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$

Plan tangent à une surface implicite. Le plan tangent en M_0 a pour vecteur normal $\nabla F(M_0)$ et passe par M_0 :

$$\nabla F(M_0) \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial F}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(y - y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}(z - z_0) = 0$$

La proposition A est vraie uniquement si $F(M_0) = 0$ et ne définit pas un plan. La proposition C oublie que le plan passe par M_0 (manque la translation).

Question 28 *(Calcul)* $\Rightarrow$ **Réponse :** $\nabla F(1, 2, 2) = (2, 4, 4)$ **et plan tangent :** $x + 2y + 2z = 9$

Soit la sphère $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 9$. Calculer ∇F en $M_0 = (1, 2, 2)$ et donner l'équation du plan tangent.

Calcul du gradient :

$$\nabla F = \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}\right) = (2x,\ 2y,\ 2z)$$

$$\boxed{\nabla F(1, 2, 2) = (2,\ 4,\ 4)}$$

Vérification que M_0 est sur la surface : $1^2 + 2^2 + 2^2 = 1 + 4 + 4 = 9$ ✓

Équation du plan tangent :

$$2(x - 1) + 4(y - 2) + 4(z - 2) = 0$$

$$2x - 2 + 4y - 8 + 4z - 8 = 0$$

$$\boxed{x + 2y + 2z = 9}$$

Interprétation géométrique : le plan tangent à la sphère de rayon 3 en $(1, 2, 2)$ est perpendiculaire au rayon $\overrightarrow{OM_0} = (1, 2, 2)$, vecteur directeur normal du plan.

Synthèse des méthodes à retenir

Calcul différentiel - Procédure

1. Différentielle : $df = \dfrac{\partial f}{\partial x}dx + \dfrac{\partial f}{\partial y}dy$ (généralise la dérivée à plusieurs variables)
2. Plan tangent à $z = f(x, y)$ en (a, b) : $z = f(a, b) + \dfrac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \dfrac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)$
3. Règle de la chaîne : $\dfrac{\partial(g \circ h)}{\partial x} = g'(h) \cdot \dfrac{\partial h}{\partial x}$
4. Schwartz ($f \in \mathcal{C}^2$) : $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

Extrema - Classification des points critiques

En un point critique (où $\nabla f = \mathbf{0}$), calculer $H = f_{xx}\, f_{yy} - f_{xy}^2$:

Condition	Nature	
$H > 0$ et $f_{xx} > 0$	Minimum local	f croît dans toutes les directions
$H > 0$ et $f_{xx} < 0$	Maximum local	f décroît dans toutes les directions
$H < 0$	Point selle (col)	croissance dans certaines directions
$H = 0$	Cas douteux	critère insuffisant

Opérateurs vectoriels - Récapitulatif

Opérateur	Notation	Formule	Nature du résultat
Gradient	∇f	$(\partial_x f,\, \partial_y f,\, \partial_z f)$	Vecteur
Divergence	$\operatorname{div} \mathbf{F}$	$\partial_x P + \partial_y Q + \partial_z R$	Scalaire
Rotationnel	$\operatorname{rot} \mathbf{F}$	$(\partial_y R - \partial_z Q,\ \partial_z P - \partial_x R,\ \partial_x Q - \partial_y P)$	Vecteur
Laplacien	Δf	$\partial_{xx}^2 f + \partial_{yy}^2 f + \partial_{zz}^2 f$	Scalaire

Identités fondamentales : $\operatorname{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}$ et $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) = 0$

Plan tangent à une surface implicite $F(x, y, z) = 0$

Étape 1 : Calculer $\nabla F = (\dfrac{\partial F}{\partial x}, \dfrac{\partial F}{\partial y}, \dfrac{\partial F}{\partial z})$.

Étape 2 : Évaluer en M_0 pour obtenir le vecteur normal $\mathbf{n} = \nabla F(M_0)$.

Étape 3 : Équation du plan tangent : $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{M_0 M} = 0$, soit :

$$\frac{\partial F}{\partial x}(M_0)(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(M_0)(y - y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}(M_0)(z - z_0) = 0$$

Vérification : s'assurer que M_0 vérifie bien $F(M_0) = 0$ avant de commencer.